PAKET SOAL SUMATIF MATEMATIKA SMA KELAS XI

FUNGSI KOMPOSISI DAN FUNGSI INVERS

Kisi-kisi • Naskah Soal • Kunci Jawaban • Pedoman Penskoran

A. Identitas dan Petunjuk

- Jenjang: SMA/MA Kelas XI
- Materi: Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers
- Jumlah soal: 10 butir
- Bentuk soal: 2 pilihan ganda, 2 pilihan ganda kompleks (PGK), 2 menjodohkan, 2 isian singkat, dan 2 uraian.
- Tujuan pembelajaran: Murid mampu menentukan komposisi fungsi dan fungsi invers serta menerapkannya untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial.

Petunjuk umum:

1. Bacalah setiap stimulus dengan cermat.
2. Untuk PGK, pilih semua pernyataan yang benar.
3. Untuk menjodohkan, pasangkan setiap situasi/pernyataan dengan model yang sesuai.
4. Untuk isian singkat, tuliskan hanya jawaban yang diminta.
5. Untuk uraian, tunjukkan model matematika, langkah penyelesaian, alasan, dan kesimpulan.

B. Kisi-kisi Soal

No.	Indikator Pembelajaran	Indikator Soal	Level	Bentuk Soal	Nomor	Sumber Soal
1	Menentukan komposisi dua fungsi linear dalam masalah kontekstual.	Disajikan situasi biaya pengiriman dan biaya penanganan, murid memilih model komposisi yang tepat dan menentukan biaya akhir.	L2 – Aplikasi	Pilihan ganda	1	Stimulus kontekstual orisinal: biaya pengiriman paket.
2	Menentukan fungsi invers dan memahami syarat keberadaannya.	Disajikan situasi sensor kuadrat dengan masukan nonnegatif, murid mengidentifikasi alasan hubungan dapat dibalik secara tunggal.	L3 – Penalaran	Pilihan ganda	2	Stimulus kontekstual orisinal: sensor jarak robot.
3	Menganalisis sifat komposisi fungsi: nonkomutatif, asosiatif, dan identitas.	Disajikan proses pengolahan data bertahap, murid memilih pernyataan benar tentang urutan, identitas, dan pengelompokan komposisi.	L3 – Penalaran	PGK	3	Stimulus kontekstual orisinal: pengolahan data laboratorium.
4	Menentukan dan menerapkan fungsi eksponensial serta inversnya.	Disajikan pertumbuhan mikroorganisme yang berlipat dua setiap jam, murid menilai pernyataan tentang jumlah, waktu, dan penggunaan invers.	L2 – Aplikasi	PGK	4	Stimulus kontekstual orisinal: simulasi laboratorium.
5	Menghubungkan situasi kontekstual dengan model fungsi dan invers.	Murid memasangkan situasi diskon, pertumbuhan tabungan, operasi mesin, dan pembalikan hubungan kuadrat dengan model matematika.	L2 – Aplikasi	Menjodohkan	5	Stimulus kontekstual orisinal: transaksi koperasi dan perubahan nilai.
6	Menentukan komposisi fungsi dan invers dari	Murid memasangkan kebutuhan pengolahan/pemulihan	L3 – Penalaran	Menjodohkan	6	Stimulus kontekstual orisinal: sistem pengolahan

	komposisi fungsi.	data dengan model fungsi atau invers yang sesuai.				data.
7	Menentukan fungsi pembentuk yang belum diketahui.	Diberikan proses tahap pertama dan hasil akhir komposisi, murid menentukan rumus fungsi tahap kedua.	L2 – Aplikasi	Isian singkat	7	Stimulus kontekstual orisinal: mesin pengolah angka.
8	Menerapkan fungsi invers pada pertumbuhan eksponensial.	Disajikan tabungan dengan pertumbuhan persentase tetap, murid menentukan banyak periode untuk mencapai saldo target.	L2 – Aplikasi	Isian singkat	8	Stimulus kontekstual orisinal: target tabungan pendidikan.
9	Memodelkan dan mengevaluasi masalah kontekstual menggunakan komposisi fungsi.	Murid membentuk model biaya bertahap, menghitung biaya, membandingkan model alternatif, dan menjelaskan model yang tepat.	L3 – Penalaran	Uraian	9	Stimulus kontekstual orisinal: biaya perjalanan kendaraan.
10	Menentukan dan menafsirkan fungsi invers dalam masalah kontekstual.	Murid menyusun model pertumbuhan saldo, menentukan invers, menghitung waktu target, dan menafsirkan periode minimum.	L3 – Penalaran	Uraian	10	Stimulus kontekstual orisinal: perencanaan tabungan pendidikan.

C. Naskah Soal

Soal 1 — Pilihan Ganda

Stimulus 1 — Menentukan Biaya Pengiriman Paket

Sebuah jasa pengiriman menetapkan biaya berdasarkan berat paket. Pelanggan membayar biaya awal Rp10.000 dan biaya Rp5.000 untuk setiap kilogram paket. Setelah biaya awal dan biaya berdasarkan berat dihitung, jasa tersebut mengenakan biaya penanganan sebesar 5% dari seluruh biaya pengiriman sebelum penanganan. Rina mengirim paket dengan berat 4 kg.

Model matematika dan biaya akhir yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut adalah ....

A. B(x) = 5.000x + 10.000, sehingga biaya akhir Rp30.000.
B. B(x) = 1,05(5.000x) + 10.000, sehingga biaya akhir Rp31.000.
C. B(x) = 1,05(5.000x + 10.000), sehingga biaya akhir Rp31.500.
D. B(x) = 5.000x + 1,05(10.000), sehingga biaya akhir Rp30.500.
E. B(x) = 5.000x + 10.000 + 5%, sehingga biaya akhir Rp30.005.

Soal 2 — Pilihan Ganda

Stimulus 2 — Sensor Jarak pada Robot

Sebuah robot menggunakan sensor untuk mengubah jarak suatu benda menjadi nilai keluaran. Dalam pengujian, nilai keluaran sensor diperoleh dengan mengalikan jarak benda dengan dirinya sendiri. Robot hanya digunakan untuk mengukur jarak yang tidak negatif. Seorang teknisi ingin membuat sistem yang dapat menentukan kembali jarak benda berdasarkan nilai keluaran sensor.

Alasan matematis yang paling tepat agar proses pembalikan hubungan tersebut dapat dilakukan secara tunggal adalah ....

A. Setiap nilai keluaran harus dapat berasal dari dua jarak yang berbeda.
B. Jarak benda harus dibatasi pada bilangan nonnegatif agar setiap keluaran yang dihasilkan mempunyai tepat satu jarak masukan.
C. Semua hubungan kuadrat otomatis mempunyai invers tanpa pembatasan domain.
D. Nilai keluaran harus selalu sama dengan nilai masukan.
E. Pembatasan jarak membuat hubungan kuadrat berubah menjadi hubungan linear.

Soal 3 — Pilihan Ganda Kompleks (PGK)

Stimulus 3 — Dua Tahap Pengolahan Data di Laboratorium

Sebuah laboratorium mengolah data pengukuran melalui dua tahap. Pada tahap pertama, suatu bilangan ditambah 1 lalu hasilnya dikalikan 2. Pada tahap kedua, hasil pengolahan dikuadratkan. Laboratorium juga memiliki proses lain yang mengurangi suatu bilangan sebanyak 3 dan proses identitas yang tidak mengubah nilai masukan. Seorang analis ingin membandingkan hasil apabila urutan pengolahan diubah, serta memeriksa apakah pengelompokan proses memengaruhi hasil akhir.

Pilihlah semua pernyataan yang benar.

A. Jika proses pengkuadratan dilakukan terlebih dahulu, lalu hasilnya dikalikan 2 dan ditambah 2, hasilnya selalu sama dengan melakukan penambahan 1, perkalian 2, lalu pengkuadratan.
B. Urutan dua proses pengolahan dapat memengaruhi hasil akhir.
C. Proses identitas tidak mengubah nilai masukan ketika diterapkan sebelum atau sesudah suatu fungsi.
D. Untuk tiga proses yang komposisinya terdefinisi, perubahan pengelompokan komposisi tidak mengubah hasil akhir.
E. Setiap dua proses matematika pasti menghasilkan nilai yang sama meskipun urutannya ditukar.

Soal 4 — Pilihan Ganda Kompleks (PGK)

Stimulus 4 — Pertumbuhan Mikroorganisme

Dalam simulasi laboratorium, pada awal pengamatan terdapat 50 mikroorganisme. Berdasarkan pola pengamatan, jumlah mikroorganisme menjadi dua kali lipat setiap satu jam. Simulasi digunakan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme pada waktu tertentu dan menentukan kapan jumlahnya mencapai target.

Pilihlah semua pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut.

A. Jumlah awal mikroorganisme adalah 50.
B. Setelah 3 jam, jumlah mikroorganisme diperkirakan 400.
C. Jumlah mikroorganisme mencapai 800 setelah 4 jam.
D. Untuk menentukan waktu berdasarkan jumlah mikroorganisme, murid dapat membalik model pertumbuhan dengan menggunakan konsep logaritma.
E. Setelah 2 jam, jumlah mikroorganisme diperkirakan 150.

Soal 5 — Menjodohkan

Stimulus 5 — Situasi Transaksi dan Perubahan Nilai

Sebuah koperasi sekolah menggunakan beberapa aturan matematika untuk menghitung transaksi dan perubahan nilai. Identifikasilah hubungan masukan dan keluaran dari setiap situasi, kemudian pasangkan situasi dengan model matematika yang sesuai.

Pasangkan setiap situasi pada Kolom I dengan model pada Kolom II. Setiap pilihan hanya digunakan satu kali dan terdapat satu pilihan yang tidak digunakan.

Kolom I — Situasi kontekstual	Kolom II — Model matematika
1. Sebuah barang mendapat potongan harga sebesar 25% dari harga awal.	A. $y = \sqrt{x}, x \geq 0$
2. Tabungan awal Rp100.000 menjadi dua kali lipat pada setiap periode.	B. y = 100.000(2)^n
3. Sebuah mesin mengalikan bilangan masukan dengan 3, kemudian menambahkan 5.	C. $y = 3x + 5$
4. Sensor kuadrat menghasilkan nilai keluaran dari kuadrat jarak nonnegatif. Teknisi ingin menentukan kembali jarak berdasarkan nilai keluaran.	D. $y = 0{,}75x$
	E. $y = x^2 + 5$

Jawaban: 1–____; 2–____; 3–____; 4–____.

Soal 6 — Menjodohkan

Stimulus 6 — Proses Pengolahan Data dan Pemulihan Nilai

Sebuah pusat pengolahan data menggunakan beberapa prosedur. Prosedur pertama mengubah nilai masukan dengan mengalikan 4 lalu mengurangi 7. Prosedur kedua mengalikan nilai masukan dengan 2 lalu menambahkan 3. Prosedur ketiga mengkuadratkan nilai masukan. Untuk prosedur kuadrat, sistem hanya menerima bilangan nonnegatif agar nilai awal dapat ditentukan kembali secara tunggal. Tim pengembang harus mengidentifikasi model proses dan cara membalik proses tersebut.

Pasangkan setiap kebutuhan pada Kolom I dengan model matematika yang sesuai pada Kolom II. Terdapat satu pilihan yang tidak digunakan.

Kolom I — Kebutuhan sistem	Kolom II — Model matematika
1. Menentukan nilai masukan jika keluaran dari prosedur pertama diketahui.	A. $(x + 7)/4$
2. Menyusun model hasil ketika prosedur kedua dilanjutkan dengan prosedur pengkuadratan.	B. $(2x + 3)^2$
3. Membalik dua proses berurutan yang masing-masing memiliki invers.	C. $g^{-1} \circ f^{-1}$
4. Menentukan jarak nonnegatif jika keluaran sensor kuadrat diketahui.	D. $\sqrt{x}$
	E. $f^{-1} \circ g^{-1}$

Jawaban: 1–____; 2–____; 3–____; 4–____.

Soal 7 — Isian Singkat

Stimulus 7 — Mesin Pengolah Angka

Sebuah mesin pengolah angka bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama mengalikan angka masukan dengan 2, kemudian menambahkan 3. Tahap kedua menggunakan aturan yang belum diketahui. Untuk setiap angka masukan x, hasil akhir kedua tahap selalu sama dengan 4x + 11.

Jika aturan tahap kedua dinyatakan dengan fungsi g, tentukan rumus g(x)!

Jawaban: _____

Soal 8 — Isian Singkat

Stimulus 8 — Target Tabungan Pendidikan

Seorang murid memiliki tabungan awal Rp200.000. Saldo tabungan bertambah 5% setiap periode dan tidak ada setoran tambahan maupun penarikan. Murid tersebut ingin mengetahui kapan saldo tabungannya mencapai Rp300.000.

Berapa periode yang diperlukan agar saldo mencapai Rp300.000? Bulatkan jawaban hingga dua angka di belakang koma.

Jawaban: _____ periode

Soal 9 — Uraian

Stimulus 9 — Menganalisis Biaya Perjalanan Kendaraan

Sebuah layanan kendaraan menetapkan tarif berdasarkan jarak perjalanan. Penumpang membayar biaya tetap Rp7.000 dan biaya Rp4.000 untuk setiap kilometer yang ditempuh. Setelah biaya perjalanan dihitung, perusahaan mengenakan tambahan layanan sebesar 15% dari seluruh biaya sebelum tambahan layanan. Seorang petugas mengusulkan cara lain: tambahan 15% hanya dikenakan pada biaya berdasarkan jarak, kemudian biaya tetap Rp7.000 ditambahkan. Penumpang ingin mengetahui apakah kedua cara tersebut menghasilkan biaya yang sama untuk perjalanan sejauh 8 km.

a. Tentukan variabel yang digunakan dan susunlah model fungsi untuk menghitung biaya perjalanan sebelum tambahan layanan.

b. Susunlah model fungsi untuk proses penambahan biaya layanan sebesar 15%. Jelaskan urutan kedua proses tersebut dan bentuk komposisi fungsi yang dihasilkan.

c. Hitung biaya perjalanan sejauh 8 km berdasarkan ketentuan perusahaan.

d. Susun model alternatif sesuai usulan petugas dan hitung biayanya untuk perjalanan sejauh 8 km.

e. Bandingkan kedua hasil tersebut. Tentukan model yang sesuai dengan ketentuan perusahaan dan berikan alasan matematis yang mendukung kesimpulanmu.

_____

_____

_____

_____

_____

Soal 10 — Uraian

Stimulus 10 — Merencanakan Target Tabungan Pendidikan

Seorang murid merencanakan tabungan untuk kebutuhan pendidikan. Ia memulai dengan saldo Rp200.000. Setiap periode, saldo bertambah sebesar 5% dari saldo pada awal periode. Selama simulasi, tidak ada setoran tambahan, penarikan, maupun biaya administrasi. Murid tersebut menargetkan saldo Rp300.000. Ia ingin mengetahui waktu yang

dibutuhkan untuk mencapai target dan menentukan periode penuh paling awal ketika saldo sudah mencapai atau melampaui target.

a. Misalkan t adalah jumlah periode dan S(t) adalah saldo tabungan. Susunlah model matematika yang menghubungkan saldo dan waktu. Jelaskan alasan pemilihan model tersebut.

b. Tentukan fungsi invers yang dapat digunakan untuk memperoleh waktu berdasarkan saldo tabungan.

c. Gunakan fungsi invers tersebut untuk menghitung waktu yang diperlukan agar saldo mencapai Rp300.000. Tunjukkan proses perhitunganmu.

d. Jika waktu menabung harus berupa bilangan bulat, tentukan periode minimum untuk mencapai atau melampaui target.

e. Periksa saldo pada periode sebelum dan pada periode minimum yang kamu pilih. Tuliskan kesimpulan dalam konteks perencanaan tabungan pendidikan.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

1. Pilihan Ganda C. Biaya sebelum penanganan untuk 4 kg adalah 5.000(4)+10.000 = Rp30.000. Biaya akhir = 1,05 × 30.000 = Rp31.500. Modelnya B(x)=1,05(5.000x+10.000).

2. Pilihan Ganda B. Karena jarak dibatasi pada $x \geq 0$, setiap nilai keluaran x^2 yang mungkin memiliki tepat satu masukan nonnegatif. Inversnya adalah akar kuadrat utama.

3. PGK B, C, dan D. A salah: tahap pertama menghasilkan 2(x+1), lalu dikuadratkan menjadi $[2(x+1)]^2$; proses kuadrat dahulu lalu dikalikan 2 dan ditambah 2 menghasilkan $2x^2+2$, tidak selalu sama. B benar karena komposisi umumnya tidak komutatif. C benar untuk fungsi identitas. D benar karena komposisi asosiatif selama terdefinisi. E salah.

4. PGK A, B, C, dan D. Model pertumbuhan P(t)=50·2^t. P(0)=50, P(3)=400, 800=50·2^t menghasilkan t=4. Waktu dapat ditentukan dengan logaritma. P(2)=200, jadi E salah.

5. Menjodohkan 1–D; 2–B; 3–C; 4–A. Pilihan E tidak digunakan.

6. Menjodohkan 1–A; 2–B; 3–C; 4–D. Pilihan E tidak digunakan. Untuk butir 3, $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

7. Isian Singkat g(x)=2x+5. Jika u=2x+3, maka x=(u−3)/2; g(u)=4((u−3)/2)+11=2u+5.

8. Isian Singkat t=log(300.000/200.000)/log(1,05)=log(1,5)/log(1,05)≈8,31 periode.

9. Uraian a. Misalkan x jarak (km), f(x)=4.000x+7.000. b. g(u)=1,15u sehingga $(g \circ f)(x)=1,15(4.000x+7.000)=4.600x+8.050$. c. Untuk 8 km: Rp44.850. d. Model alternatif h(x)=1,15(4.000x)+7.000; h(8)=Rp43.800. e. Selisih Rp1.050. Komposisi $g \circ f$ sesuai ketentuan karena tambahan 15% dikenakan pada seluruh biaya sebelum tambahan layanan.

10. Uraian a. S(t)=200.000(1,05)^t, karena saldo awal Rp200.000 dan setiap periode dikalikan 1,05. b. $S^{-1}(x)=\log(x/200.000)/\log(1,05)$. c. t=log(1,5)/log(1,05)≈8,31 periode. d. Periode minimum bilangan bulat adalah 9. e. S(8)≈Rp295.492 dan S(9)≈Rp310.266; target belum tercapai pada periode 8 dan terlampaui pada periode 9.

E. Pedoman Penskoran

Skor maksimum keseluruhan: 38 poin. Nilai akhir = (skor perolehan ÷ 38) × 100.

No.	Bentuk	Ketentuan penskoran	Maks.
1	Pilihan ganda	Benar = 1; salah/kosong = 0.	1
2	Pilihan ganda	Benar = 1; salah/kosong = 0.	1
3	PGK	2 poin jika memilih tepat B, C, D; 1 poin jika memilih dua dari tiga jawaban benar tanpa memilih pernyataan salah; 0 poin selain itu.	2
4	PGK	2 poin jika memilih tepat A, B, C, D; 1 poin jika memilih tiga jawaban benar tanpa memilih E; 0 poin selain itu.	2
5	Menjodohkan	1 poin untuk setiap pasangan benar.	4
6	Menjodohkan	1 poin untuk setiap pasangan benar.	4
7	Isian singkat	2 poin: g(x)=2x+5; 1 poin: pendekatan/model sebagian benar dengan kesalahan aljabar kecil; 0 poin: tidak menunjukkan pemahaman.	2
8	Isian singkat	2 poin: t≈8,31 (toleransi ±0,01); 1 poin: metode invers/logaritma benar tetapi ada kesalahan hitung; 0 poin: jawaban tidak relevan.	2
9	Uraian	Gunakan rubrik analitik uraian di bawah.	10
10	Uraian	Gunakan rubrik analitik uraian di bawah.	10

Rubrik Analitik untuk Soal 9 dan 10 (masing-masing maksimum 10 poin)

Aspek	Kriteria	Skor maks.
Identifikasi informasi dan variabel	Mengidentifikasi informasi penting, variabel,	2

	dan target sesuai konteks.	
Pembentukan model matematika	Menyusun fungsi/model dan komposisi atau invers yang sesuai.	2
Proses perhitungan	Melakukan substitusi, operasi aljabar, dan perhitungan secara benar dan sistematis.	3
Penalaran dan interpretasi	Memberikan alasan matematis, membandingkan/mengevaluasi hasil, atau menafsirkan hasil dalam konteks.	2
Kesimpulan	Menuliskan kesimpulan yang jelas dan sesuai hasil.	1
TOTAL		10

F. Catatan Penggunaan

1. Stimulus dan butir soal dalam dokumen ini disusun mandiri berdasarkan konteks yang dirancang untuk paket sumatif; bukan soal resmi TKA.

2. Pada soal menjodohkan nomor 6, butir 3 menggunakan aturan $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$; penamaan f dan g perlu dijelaskan pada tampilan soal agar tidak ambigu.

3. Kunci jawaban dan rubrik guru tidak ditampilkan kepada murid dalam aplikasi CBT.